



14강 · 개인 미니프로젝트 · 120분

출시할까, 말까? 노트온 스마트 알림 결정하기

9~13강에서 배운 다섯 가지 도구를, 하나의 결정에 처음부터 끝까지 직접 적용해봅니다

GOALS

오늘 만들 것 — 나의 의사결정 메모 한 장

오늘은 조별 발표가 아니라 개인 프로젝트입니다. 5개의 STEP을 혼자 힘으로 끝까지 완주하고, 마지막에 나만의 의사결정 메모를 완성합니다.



STEP 1 (9강) · 불확실성

서버 장애 리스크를 몬테카를로로 시뮬레이션한다



STEP 2 (10강) · 비용-효과

개발비·운영비 대비 효과를 breakeven으로 계산한다



STEP 3 (11강) · 인지편향

가상 회의록에서 숨은 편향 3가지를 찾아낸다



STEP 4 (12강) · 실험 분석

실제 파일럿 데이터로 주지표·가드레일을 검증한다



STEP 5 (13강) · 정직한 시각화

체크리스트를 지키는 차트로 결과를 정리한다

오늘의 진행 — 약 120분

15분

통합정리 · 9~13강 프레임워크 한눈에 보기

12분

STEP 1 · 불확실성 (몬테카를로)

12분

STEP 2 · 비용-효과 (breakeven)

12분

STEP 3 · 인지편향 (회의록 분석)

18분

STEP 4 · 실험 분석 (파일럿 데이터)

15분

STEP 5 · 정직한 시각화 (체크리스트)

25분

최종 의사결정 메모 작성 + 모범답안 비교

11분

정리 · 한 학기 여정 되짚기

노트온(NoteOn) — 임원 회의 D-1



노트온, 협업 앱 스타트업 (MAU 50,000명)

여러분은 지난 12강에서 다크모드를 이미 성공적으로 출시한 노트온의 데이터 분석팀입니다. 이번엔 딥러닝 기반으로 중요한 알림만 우선 보여주는 '스마트 알림' 기능을 전체 사용자에게 출시할지 결정해야 합니다. 내일 임원 회의에서 이 결정의 근거를 발표해야 하고, 여러분에게 주어진 건 파일럿 테스트 데이터와 회의록, 그리고 9~13강에서 배운 다섯 가지 도구뿐입니다.



오늘의 최종 산출물: “스마트 알림을 [출시 / 보류 / 단계적 출시]한다 — 왜냐하면 ___” 한 문단을 스스로 완성하는 것.

9~13강 프레임워크, 한 장으로 보기

차시	도구	오늘 이 결정에서 하는 역할
9강	기대값·몬테카를로	장애 리스크처럼 '확실친 않지만 확률로 아는 것'을 계산
10강	비용·효과·TCO·breakeven	개발비와 예상 효과를 비교해 회수 기간을 계산
11강	인지편향 6가지	회의에서 판단을 왜곡시키는 함정을 미리 걸러냄
12강	상관·인과·A/B테스트	파일럿 데이터로 진짜 효과와 부작용을 통계로 확인
13강	정직한 시각화	결론을 왜곡 없이 임원 회의 자료로 전달



오늘은 새로운 개념이 없습니다 — 이 다섯 도구를 순서대로, 하나의 결정에 실제로 적용해보는 시간입니다.

STEP 1 · 9강 · 불확실성

12분

서버 장애 리스크, 몬테카를로로 가늠하기

스마트 알림은 실시간 분석 때문에 서버 부하를 늘립니다. 고트래픽 시기에 장애 확률이 얼마나 오르고, 그 기대 손실은 얼마인지 시뮬레이션으로 확인합니다.

고트래픽 시기 장애, 20,000번 시뮬레이션

연 60일의 고트래픽 시기 동안, 하루하루 장애가 날 확률(p)로 동전을 던지듯 시뮬레이션하고, 이를 20,000번 반복해 평균 기대손실을 구합니다.

```
risk_sim.py

import random

def simulate(p_incident, days=60, loss=750):
    total = 0
    for _ in range(20000):
        n = sum(1 for _ in range(days)
                if random.random() < p_incident)
        total += n * loss
    return total / 20000

print(simulate(0.05), simulate(0.08))
```

실행 결과

도입 전 (p=5%) : 2,235.0만원/년

도입 후 (p=8%) : 3,599.9만원/년

추가 기대손실 약 1,365만원/년



장애 확률이 3%p 늘어난 것뿐인데, 연간 기대손실은 약 1,365만원 늘어난다 — 이 숫자를 STEP2의 비용 계산에 그대로 가져갑니다.

확실친 않지만, 숫자로 알 수 있다

장애가 '날지 안 날지'는 아무도 확신할 수 없습니다. 하지만 확률($p=8\%$)과 손실 규모(750만원)를 알면, 기대손실이라는 숫자로 이 불확실성을 다룰 수 있습니다. 9강에서 배운 이 방법이 오늘 STEP2의 비용 계산에 그대로 재료가 됩니다 — 리스크도 '비용'의 일부입니다.



의사결정 메모에 기록 "스마트 알림 도입 시 서버 장애로 인한 연간 기대손실은 약 1,365만원이다."

STEP 2 · 10강 · 비용-효과

기획팀의 사전 가정으로, 먼저 회수 기간을 계산해보기

12분

정식 데이터를 보기 전에, 기획팀이 사전에 추정한 효과(연 5,000만원)만으로 breakeven을 먼저 계산해봅니다. 이 결과가 STEP4의 실제 데이터와 얼마나 다를지 비교하는 것이 핵심입니다.

사전 가정만으로 계산한 breakeven

```
dev_cost = 8000 # 초기 개발비(만원)
infra_cost = 2400 # 연간 추가 운영비
assumed_revenue = 5000 # 기획팀 사전 목표

net = assumed_revenue - infra_cost
breakeven_months = dev_cost / net * 12
print(net, breakeven_months)
```

breakeven_v1.py

실행 결과

연간 순효과: 2,600만원
회수기간: 36.9개월

3년 넘게 걸린다

이 가정대로라면 출시를 주저하게 되는 숫자다.



이 계산엔 아직 STEP1의 장애 리스크(1,365만원)도, STEP4의 실제 파일럿 결과도 반영되지 않았다 — 어디까지나 '사전 가정'일 뿐이다.

가정과 실제는 다를 수 있다

기획팀의 사전 목표(연 5,000만원)만 놓고 보면 회수까지 3년이 넘게 걸립니다. 하지만 이건 '추측'일 뿐 실제 측정 값이 아닙니다. 10강에서 배운 breakeven 계산은 숫자만 정확하면 되는 게 아니라, 그 숫자 자체가 얼마나 믿을 만한지가 훨씬 더 중요합니다. STEP4에서 실제 파일럿 데이터를 분석하면 이 가정이 맞았는지 확인할 수 있습니다.

memo

②

의사결정 메모에 기록 "사전 가정(연 5,000만원 효과)만으로는 회수기간이 36.9개월로, 출시를 주저하게 만드는 수준이다."

STEP 3 · 11강 · 인지편향

12분

회의록 속에 숨은 판단의 함정 찾아내기

숫자를 보기 전에, 사람의 '말'부터 점검합니다. 어제 있었던 임원 회의록에서 판단을 왜곡시키는 인지편향 3가지를 스스로 찾아봅니다.

회의록 발췌 — 어제 오후 3시, 전략회의실

김이사:

“우리 팀 예측은 지금까지 한 번도 틀린 적이 없었잖아요. 스마트 알림도 분명히 잘 될 겁니다.”

박팀장:

“이미 개발에 8천만 원을 썼는데, 여기서 멈추면 그 돈이 다 날아가는 거예요. 그냥 진행합시다.”

최연구원:

“파일럿에서 이탈률이 줄었다는 결과만 보고서에 넣을게요. 부정 피드백 얘기는 굳이 안 넣어도 될 것 같아요.”



세 사람의 말 속에 11강에서 배운 편향이 각각 하나씩 숨어 있다 — 무엇일까?

세 가지 편향, 정리해보기

김이사

과신(overconfidence)

'지금까지 틀린 적 없다'는 과거 성공이 미래 예측의 정확도를 보장하지 않는다.

박팀장

매몰비용 오류(sunk cost)

이미 쓴 8천만 원은 지금부터의 결정과 무관한 돈 — 앞으로의 비용·효과만 봐야 한다.

최연구원

확증편향(confirmation bias)

원하는 결과(이탈률 감소)만 보고, 불리한 신호(부정 피드백)를 보고서에서 빼려 한다.

memo

③

의사결정 메모에 기록 "회의록에는 과신·매몰비용 오류·확증편향이 있었다 — 그래서 나는 실제 데이터만 보고 판단한다."

STEP 4 · 12강 · 실험 분석

파일럿 데이터로, 진짜 효과와 부작용을 확인하기

18분

smart_alert_pilot.csv — 실제로 6,000명에게 진행한 파일럿 A/B 테스트 데이터입니다. 주 지표(이탈률)와 가드레일 지표(부정 피드백)를 각각 통계로 검증합니다.

이탈률, control vs pilot

```
step4_primary.py

df = pd.read_csv("smart_alert_pilot.csv")
print(df.groupby("group") ["churned"].mean())

from scipy.stats import chi2_contingency
c = df[df.group=="control"].churned.sum()
p = df[df.group=="pilot"].churned.sum()
chi2_contingency([[c, 3000-c], [p, 3000-p]])
```

실행 결과

```
control  12.37%
pilot     9.00%
chi2=17.47, p=0.00003
```

-27.2%, 통계적으로 유의



이탈률이 12.37%에서 9.00%로, 상대적으로 27.2% 줄었다 — $p=0.00003$ 으로 우연이라 보기 어렵다.

부정 피드백률, control vs pilot

```
step4_guardrail.py

print(df.groupby("group")
      ["negative_feedback"].mean())

fc = df[df.group=="control"].negative_feedback.sum()
fp = df[df.group=="pilot"].negative_feedback.sum()
chi2_contingency([[fc, 3000-fc], [fp, 3000-fp]])
```

실행 결과

```
control    3.00%
pilot      5.57%
chi2=23.48, p=0.000001
```

+85.6%, 이것도 통계적으로 유의



부정 피드백도 3.00%에서 5.57%로, 85.6% 늘었다 — $p=0.000001$. 주 지표가 이겼다고 안심할 수 없다 (12강의 그 교훈).

실제 데이터로 STEP2를 다시 계산하면

```
MAU = 50000
retained = MAU * (0.1237 - 0.0900)
revenue = retained * 8 # 만원/년
net = revenue - 2400 - 1365
breakeven = 8000 / net * 12
print(revenue, net, breakeven)
```

실행 결과

리텐션 1,683명 증가
매출효과 13,467만원
순효과 9,702만원
회수기간 9.9개월



사전 가정으로는 36.9개월이었는데, 실제 데이터로는 9.9개월 — 실제 효과가 가정보다 훨씬 좋았다. 그런데 STEP4의 가드레일 경고는 여전히 남아있다.



의사결정 메모에 기록 “실제 파일럿 데이터 기준 회수기간은 9.9개월로 재무적으로는 매력적이지만, 부정 피드백이 85.6% 늘어난 것은 반드시 짚어야 한다.”

STEP 5 · 13강 · 정직한 시각화

임원 회의 자료, 체크리스트를 지켜서 만들기

15분

지금까지의 결과를 임원 회의에 보여줄 차트로 만듭니다. 13강에서 만든 `honest_bar()` 함수를 재사용해, 축을 자르거나 유리한 지표만 보여주는 실수를 하지 않습니다.

honest_bar()로 주지표·가드레일 함께 그리기

```
final_charts.py

rates = df.groupby("group") [ ["churned", "negative_feedback"] ].mean()

honest_bar(rates.index, rates["churned"],
            title="이탈률 (주 지표)",
            source="smart_alert_pilot.csv")

honest_bar(rates.index, rates["negative_feedback"],
            title="부정 피드백률 (가드레일)",
            source="smart_alert_pilot.csv")
```



13강 PART4에서 만든 함수를 그대로 가져온다 — 축을 0에서 시작하고 출처를 자동으로 표기하니, 임원 회의 자료에도 안심하고 쓸 수 있다.

두 차트를 나란히 놓아야 하는 이유

이탈률 차트만 보여주면 '무조건 출시하자'는 인상을 줄 수 있고, 부정 피드백 차트만 보여주면 '위험하다'는 인상만 남습니다. 두 차트를 나란히, 같은 0축 기준으로 보여줘야 임원들이 균형 잡힌 판단을 할 수 있습니다 — 이것이 13강에서 배운 '정직한 시각화'가 실전에서 쓰이는 방식입니다.



의사결정 메모에 기록 “주 지표와 가드레일 지표를 반드시 함께, 같은 기준의 차트로 제시한다.”

5개의 memo를 한 문단으로 완성하기

지금까지 STEP마다 표시해 둔 memo ①~⑤를 순서대로 이어 붙이면, 이미 의사결정 메모의 뼈대가 완성되어 있습니다. 마지막 한 문장만 스스로 채우면 됩니다.

노트온 스마트 알림 출시 여부 — 의사결정 메모

- ① 리스크: 서버 장애로 인한 연간 기대손실은 약 1,365만원이다.
- ② 사전 가정: 기획팀 추정만으로는 회수기간이 36.9개월이다.
- ③ 주의: 회의에서 과신·매몰비용 오류·확증편향이 발견됐다.
- ④ 실측: 실제 데이터 기준 회수기간은 9.9개월, 그러나 부정 피드백이 85.6% 늘었다.
- ⑤ 전달: 주 지표와 가드레일을 같은 기준으로 함께 보여줘야 한다.

→ 그래서 나는 [출시 / 보류 / 단계적 출시]를 제안한다. 왜냐하면 _____.



정답은 하나가 아니다 — 근거 5개를 빠짐없이 반영했다면, 어떤 결론이든 좋은 의사결정 메모다.

발표는 없습니다 — 스스로 쓴 것과 비교만 해보세요

제안: 단계적 출시 (전체 사용자의 50%에 우선 적용, 8주 후 재검토)

재무적으로는 회수기간 9.9개월로 매력적이고, 이탈률 개선(-27.2%)도 통계적으로 명확하다. 그러나 부정 피드백이 85.6% 급증한 것은 '신기성 효과'인지 '진짜 불만'인지 8주 정도 더 지켜볼 필요가 있다. 전체 출시 전에 절반만 먼저 적용해, 부정 피드백이 안정화되는지 확인한 뒤 전면 확대 여부를 다시 결정하는 것이 리스크와 효과를 모두 반영한 절충안이다.



'출시' 또는 '보류'만 정답이 아니다 — 5개의 memo를 근거로 논리적으로 이어졌다면 다른 결론도 좋은 메모다.

9강부터 14강까지, 한 학기 여정

9강

불확실한 상황에서 확률로 판단하기

10강

비용과 효과를 함께 비교하기

11강

판단이 흔들리는 6가지 함정을 알기

12강

상관관계를 깨고 실험으로 인과를 확인하기

13강

데이터를 정직하게 보여주기

14강

다섯 도구를 하나의 결정에 적용해보기

오늘의 핵심 정리

- ✓ 좋은 의사결정은 하나의 도구가 아니라, 다섯 도구가 함께 만든다
- ✓ 사전 가정(36.9개월)과 실제 데이터(9.9개월)는 크게 다를 수 있다 — 그래서 실험이 필요하다
- ✓ 주 지표가 좋아도 가드레일이 나빠지면, '전부'가 아니라 '단계적으로' 갈 수 있다
- ✓ 결론보다 중요한 건 근거 — 다섯 개의 memo가 곧 여러분의 논리다



수고하셨습니다

한 학기 동안 배운 다섯 가지 도구는, 여러분이 앞으로 마주할 모든 '결정하기 전 순간'에 그대로 쓸 수 있습니다.